



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MENFP)
FILIÈRE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
EXAMENS DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES
BACCALAURÉAT PERMANENT- DÉCEMBRE 2023
SÉRIES : (SES, SMP, LLA)
SVT

Testicule

Consignes : 1- Le téléphone est interdit dans les salles
2- Le silence est obligatoire

3- Ne rien écrire sur le texte d'examen
4- Durée de l'épreuve : 3 heures

BIOLOGIE

PREMIERE PARTIE (50 POINTS)

Généralités (25 POINTS)

A- Compléter les énoncés suivants (15 pts / 3 pts / bonne réponse)

- Un réflexe qui nécessite un apprentissage se nomme.....
- Tenant compte du Facteur Rhésus, le donneur universel est.....
- La base azotée de l'ARN qui remplace la thymine l'ADN est.....
- L'hormone sécrétée par la thyroïde et riche en iode s'appelle.....
- La constriction ou s'attachent les deux bras d'un chromosome se nomme.....

B- Répondre aux questions suivantes : (10 Points / 2 pts / bonne réponse)

- Nommer deux avitaminoses A.
- Définir : Linkage.
- Nommer deux (2) hormones libérées par le pancréas
- Distinguer staphylocoque de streptocoque.
- Indiquer le rôle de l'ARN de transfert.

DEUXIEME PARTIE (25 Points)

I- Hémophilie (10 pts / 2 pts / bonne réponse)

- Des analyses médicales montrent que Marc présente des troubles de coagulation. Il saigne à la suite de moindre blessure...

- Préciser la maladie caractérisée par cette affection.
- Indiquer le génotype de Marc.
- Ecrire les génotypes des parents s'ils sont en apparence saine.
- Faire le croisement puis interpréter les résultats.
- Donner le nom de deux autres maladies liées au sexe.

II- Héritéité (15 pts)

- On croise deux races pures de souris : un mâle noir et une femelle blanche. A la première génération on n'obtient que des souris noires.

- Préciser le génotype des parents.
- Faire le croisement de la F₁ et de la F₂, puis interpréter les résultats.

GEOLOGIE

PREMIERE PARTIE (50 POINTS)

Généralités (25 POINTS)

A- Compléter les énoncés suivants (15 pts/ 3 pts / bonne réponse)

- Le seul représentant actuel de la lignée humaine est.....
- La concentration anormale d'une substance dans une roche nomme.....
- Le CO₂, la vapeur d'eau, le méthane sont des constituants chimiques de l'atmosphère
- Les gaz à effet de serre retiennent les rayonsémis par la terre.
- Les fossiles des oursins, des poissons sont appelés

B- Répondre aux questions suivantes : (10 Points / 2 pts / bonne réponse)

- Indiquer deux marqueurs qui mettent en évidence la crise crétacé-tertiaire en Haïti.
- Présenter deux arguments en faveur de la théorie de l'évolution.
- Enumérer trois grands principes de la stratigraphie.
- Distinguer « effet de serre » de « gaz à effet de serre ».
- Définir : lignée humaine.

DEUXIEME PARTIE (25 Points)

I- Minerais: (15 Pts)

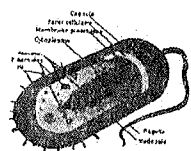
- Le minerai est une roche qui contient plusieurs minéraux utiles. L'extraction et l'exploitation de minerais naturels revêtent une grande importance pour l'humanité depuis l'âge du Bronze ...

- Indiquer le nom générique du ZnS.
- Définir : Mine.
- Indiquer deux phases de la prospection minière.
- Distinguer tonnage de substance utile.
- Préciser deux régions où l'on trouve le minerai d'or en Haïti.

II- Paléontologie. (15 pts)

- La paléontologie est une science qui étudie les êtres et organismes vivants ayant existé au cours des temps géologiques, basée sur l'observation des fossiles.....

- Définir : fossilisation.
- Enumérer les fossiles de l'ère secondaire.
- Indiquer deux caractéristiques d'un fossile de faciès.



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MENFP)
FILIERE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
EXAMENS DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES
BACCALAURÉAT PERMANENT- DÉCEMBRE 2023
SÉRIE : SVT
SVT

Substrat

Consignes : 1- Le téléphone est interdit dans les salles
2- Le silence est obligatoire

3- Ne rien écrire sur le texte d'examen
4- Durée de l'épreuve : 3 heures

BIOLOGIE

PREMIERE PARTIE (50 POINTS)

Généralités (25 POINTS)

I-

A- Compléter les énoncés suivants : (15 pts / 3 pts / bonne réponse)

- Le minéral présent dans la thyroxine est.....
- Les gonadostimulines sont encore appelées.....
- Le chromosome concerné dans le cas de la drépanocytose est.....
- La délétion du chromosome 5 cause le syndrome.....
- Les organes considérés comme réserves locale et générale du glucose sont.....

B- Répondre aux questions suivantes : (10 Points / 2 pts / bonne réponse)

- Indiquer le parent qui transmet le gène de l'hémophilie à son garçon.
- Préciser l'autre nom des vitamines suivantes : A ; B₁
- Ecrire le caryotype d'un individu atteint du syndrome de Down.
- Définir : Allèle.
- Enumérer deux bases azotées de l'ADN.

DEUXIEME PARTIE (25 Points)

I- Daltonisme (10 pts / 2 pts / bonne réponse)

- Alice, la fille de Rose, est daltonienne...
- Trouver le génotype de Rose et celui de son mari.
- Faire le croisement puis interpréter les résultats.
- Expliquer le mode de transmission de cette pathologie.
- Sur quel chromosome est situé le gène létal.
- Indiquer une autre maladie liée aux chromosomes sexuels.

II- Monohybridisme: (15 pts)

- On croise des cobayes homozygotes, un mâle noir et une femelle blanche. On n'obtient que des cobayes noirs à la F₁.
- Indiquer les génotypes des ascendants.
- Faire le croisement de la F₁ et de la F₂, puis interpréter les résultats.
- Préciser le test permettant de différencier les homozygotes des hétérozygotes à phénotype dominant, puis faire le croisement pour expliquer.

GEOLOGIE

PREMIERE PARTIE (50 POINTS)

Généralités (25 POINTS)

A- Compléter les énoncés suivants : (15 pts / 3 pts / bonne réponse)

- La concentration anormale d'une substance dans une roche se nomme.....
- Toute histoire évolutive des hominidés à partir de l'ancêtre commun à l'homme et au chimpanzé se nomme.....
- Les subdivisions de l'ère secondaire sont.....
- En paléontologie les dinosaures sont.....
- La couche la plus basse de l'atmosphère s'appelle.....

B- Répondre aux questions suivantes : (10 Points / 2 pts / bonne réponse)

- Définir : phylogénèse
- Indiquer les éléments chimiques présents dans le noyau terrestre.
- Ecrire la formule chimique des minerais suivants : a) calamine b) Sidérose
- Indiquer l'origine de l'Atmosphère primitive.
- Distinguer l'homo habilis de homo erectus.

DEUXIEME PARTIE (25 Points)

I- Lignée humaine (10 Pts/ 2 pts / bonne réponse)

1. La lignée humaine est représentée actuellement par une seule espèce, l'homme moderne (Homo sapiens). Entre 6 millions d'années et 100 000 ans plusieurs espèces d'hominidés ont vécu.....
2. Préciser le seul représentant actuel de la lignée humaine.
3. Définir : fossile stratigraphique.
4. Préciser deux (2) critères d'appartenance à la lignée humaine.
5. Distinguer l'homme du chimpanzé au point de vue chromosomique et anatomique.
6. Indiquer les caractéristiques de la lignée humaine.

II- Paléontologie et stratigraphie. (15 pts)

- La stratigraphie est la partie de la géologie relative à l'étude des couches sédimentaires. Elle est étroitement liée à la paléontologie qui permet, par l'identification de fossiles caractéristiques, la datation des terrains et l'établissement d'échelles stratigraphiques.....
- Définir : Strate
- Enumérer deux grands principes de la stratigraphie. En décrire un.
- Définir : microfossile puis préciser deux exemples.



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MENFP)
FILIÈRE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
EXAMENS DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES
BACCALAURÉAT PERMANENT- DÉCEMBRE 2023
SÉRIES : (SES, SMP, LLA)
SVT

Thymline

Consignes : 1- Le téléphone est interdit dans les salles
2- Le silence est obligatoire

3- Ne rien écrire sur le texte d'examen
4- Durée de l'épreuve : 3 heures

BIOLOGIE

PREMIERE PARTIE (50 POINTS)

Généralités (25 POINTS)

I-

A- Compléter les énoncés suivants (15 pts / 3 pts / bonne réponse)

- L'avitaminose B₃ cause.....
- Une femme vectrice pour le daltonisme est de génotype.....
- L'hormone qui agit sur les glandes mammaires est.....
- L'allèle qui est toujours exprimé est dit
- Le réflexe qui est présent à la naissance s'appelle.....

B- Répondre aux questions suivantes : (10 Points / 2 pts / bonne réponse)

- Présenter deux acteurs de la traduction.
- Après avoir défini « mutation », indiquer un exemple de mutation génique.
- Distinguer cellule diploïde de cellule haploïde.
- Ecrire le génotype d'un individu atteint de la drépanocytose.
- Présenter les organes considérés comme « réserve générale » et « réserve locale » du glucose.

DEUXIEME PARTIE (25 Points)

I- Microbiologie (10 pts / 2 pts / bonne réponse)

- La microbiologie s'intéresse à l'étude des microorganismes, qu'il s'agisse des bactéries, des champignons, des protozoaires ou des virus. Certains micro-organismes sont pathogènes et d'autres ne le sont pas...

- Définir : Capside.
- Différencier : bacille de coque.
- Présenter la structure d'une bactérie.
- Donner deux (2) caractéristiques d'un virus.
- Indiquer le nom de la bactérie provoquant la Tuberculose.

II- Mendel (15 pts)

- On croise des souris de race pure : Un mâle gris et une femelle blanche. Sachant qu'on n'a obtenu que des souris grises à la F₁.
- Préciser le génotype des parents.
- Faire le croisement de la F₁ et de la F₂ puis interpréter les résultats.

GEOLOGIE

PREMIERE PARTIE (50 POINTS)

Généralités (25 POINTS)

A- Compléter les énoncés suivants (15 pts / 3 pts / bonne réponse)

- L'ère tertiaire est caractérisée par l'expansion.....
- Un gisement dont la teneur ou le tonnage est très faible pour une exploitation rentable se nomme.....
- Un fossile permettant de dater une couche de terrain se nomme
- La partie ductile du manteau terrestre située sous la lithosphère se nomme
- Chez le chimpanzé les cellules diploïdes contiennentchromosomes.

B- Répondre aux questions suivantes : (10 Points / 2 pts / bonne réponse)

- Distinguer : « atmosphère primitive » de « atmosphère terrestre actuelle ».
- Indiquer deux critères d'appartenance à la lignée humaine.
- Préciser les éléments chimiques du manteau.
- Enumérer les différentes discontinuités de la terre.
- Définir : génération spontanée.

DEUXIEME PARTIE (25 Points)

I- Paléontologie: (15 Pts)

- La paléontologie étudie les organismes ayant vécu sur terre durant les temps géologiques. Cette science, pratiquée par les paléontologues, permet de retracer l'histoire de la terre. Elle se base notamment sur l'analyse et l'interprétation des fossiles de tailles variables ...

- Enumérer les subdivisions de l'ère secondaire.
- Définir : Strate.
- Expliquer pourquoi les dinosaures sont des mauvais fossiles stratigraphiques.
- Enumérer deux caractéristiques d'un fossile de faciès.
- Citer deux exemples de microfossiles.

II- Le globe terrestre. (15 pts)

- La terre est une planète tellurique. La caractéristique la plus intéressante de la terre est probablement la présence de son atmosphère.....
- Indiquer la position de la terre par rapport au système solaire.
- Distinguer la planète tellurique de la planète gazeuse.
- Préciser l'importance de la couche d'ozone pour les êtres vivants.



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MENFP)
FILIERE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
EXAMENS DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES
BACCALAURÉAT PERMANENT- DÉCEMBRE 2023
SÉRIES : (SES, SMP, LLA)
SVT

Pyrimidine

Consignes : 1- Le téléphone est interdit dans les salles
2- Le silence est obligatoire

3- Ne rien écrire sur le texte d'examen
4- Durée de l'épreuve : 3 heures

BIOLOGIE

PREMIERE PARTIE (50 POINTS)

Généralités (25 POINTS)

I-

A- Compléter les énoncés suivants (15 pts / 3 pts / bonne réponse)

- La liaison entre les gènes s'appelle.....
- L'albinisme est une maladie héréditaire causée par l'incapacité des cellules de la peau à synthétiser.....
- Les réflexes résultant d'un apprentissage plus ou moins long sont dits.....
- La perte d'un fragment du chromosome 5 (cinq) est appelée.....
- L'hormone hyperglycémisante sécrétée par les cellules alpha des îlots de Langerhans est.....

B- Répondre aux questions suivantes : (10 Points / 2 pts / bonne réponse)

- Définir rachitisme.
- Nommer la base azotée de l'ARN qui remplace la thymine de l'ADN.
- Distinguer bacilles de cocci.
- Indiquer les caractéristiques du réflexe inné.
- Préciser l'organe qui est considéré comme réserve générale de glucose dans l'organisme.

DEUXIEME PARTIE (25 Points)

I- Drépanocytose (10 pts / 2 pts / bonne réponse)

- Cette maladie de l'hémoglobine est observée dans les populations d'Amérique Latine et d'Afrique. Chez ces individus les hématies ont la forme de croissant. Ces derniers souffrent de douleurs osseuses...

- Préciser le chromosome concerné.
- Expliquer pourquoi cette maladie est due à une mutation de substitution ?
- Indiquer la chaîne de l'hémoglobine concernée.
- Préciser l'acide aminé qui a remplacé l'acide glutamique.
- Ecrire la formule chromosomique d'une personne atteinte de la drépanocytose.

II- Hérité / Mendel (15 pts)

On croise des lapins blancs et des lapins marron homozygotes. Tous les lapins de la F₁ sont marrons.

- Ecrire les génotypes des ascendants.
- Faire les croisements de la F₁ et de la F₂. Puis interpréter les résultats.

GEOLOGIE

PREMIERE PARTIE (50 POINTS)

Généralités (25 POINTS)

A- Compléter les énoncés suivants (15 pts / 3 pts / bonne réponse)

- Les roches sédimentaires contiennent.....qui peuvent fournir des renseignements paléocologiques et chronologiques.
- Les unicellulaires pélagiques à test carbonate sont encore appelés
- Une roche contenant une certaine quantité de substances exploitables se nomme
- Les éléments chimiques présents dans les différentes couches du globe sont
- Les dinosaures constituentfossiles stratigraphiques.

B- Répondre aux questions suivantes : (10 Points / 2 pts / bonne réponse)

- Préciser l'origine du terme « Crétacé-Tertiaire » donné à la crise biologique et géologique.
- Ecrire la formule chimique des minerais suivants :
Pyrite :.....
Calamine :.....
- Enumérer les deux grands principes de la stratigraphie.
- Définir : fossile.
- Indiquer la composition chimique de l'atmosphère primitive.

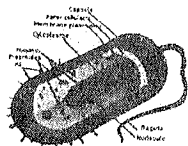
DEUXIEME PARTIE (25 Points)

I- La responsabilité humaine dans le réchauffement climatique: (15 Pts)

- Les spécialistes pensent que la hausse de la température moyenne du globe terrestre enregistrée depuis quelques décennies est, au moins en partie liée au développement des activités humaines ...
- Préciser deux activités humaines qui accélèrent le changement climatique.
- Indiquer deux pays les plus pollués du monde.
- « La destruction des villes côtières et de petites îles sont l'une des conséquences liées au changement climatique ». Expliquer.
- Définir : effet de serre.
- Citer deux causes du changement climatique.

II- Origine et évolution de la vie sur terre. (15 pts)

- Formellement, l'évolution peut être définie comme le changement des fréquences de versions de gène dans une population. Les principales théories sont : le transformisme de Jean Baptiste Lamarck d'après laquelle les organismes s'adaptent à leur milieu et l'évolutionnisme de Charles Darwin qui avance que l'évolution se fait par sélection naturelle.....
- Définir : phylogénie.
- Enumérer deux théories permettant d'expliquer l'origine de la vie sur terre.
- Définir : biosphère.



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MENFP)
FILIÈRE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
EXAMENS DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES
BACCALAURÉAT PERMANENT- DÉCEMBRE 2023
SÉRIE : SVT
SVT

Bud
Taxon

Consignes : 1- Le téléphone est interdit dans les salles
2- Le silence est obligatoire

3- Ne rien écrire sur le texte d'examen
4- Durée de l'épreuve : 3 heures

BIOLOGIE

PREMIÈRE PARTIE (50 POINTS)

Généralités (25 POINTS)

A- Compléter les énoncés suivants : (15 pts) (3pts / bonne réponse)

- Un individu possédant les gonosomes XXY dans son caryotype est atteint.....
- La liaison entre les gènes s'appelle.....
- Le gène muté dans le cas de la drépanocytose est situé sur le chromosome.....
- Les virus qui détruisent les bactéries sont appelés.....
- La cellule diploïde résultant de la fécondation est.....

B- Répondre aux questions suivantes : (10 Points/ 2 pts / bonne réponse)

- Nommer une vitamine liposoluble. En donner une source alimentaire.
- Préciser la quantité du glucose par litre dans le sang.
- Distinguer locus de allèle.
- Définir Staphylocoque.
- Citer deux barrières superficielles du système de défense de l'organisme.

DEUXIEME PARTIE (25 Points)

I- Mutation : (10 pts / 2 pts / bonne réponse)

- Dans certaines tares qui se transmettent de parents à enfants sur plusieurs générations : forme particulière d'une partie du corps, risque de maladies héréditaires...

- Ecrire le génotype d'un individu atteint de la drépanocytose.
- Noter deux (2) mutations géniques.
- Indiquer le phénotype d'un individu atteint du syndrome de Klinefelter.
- Préciser la formule chromosomique d'une femme atteinte de myopathie de Duchenne.
- Définir : Linkage

II- Hérité : (15 pts)

- On croise des cobayes à poils courts et à poils longs de race pure. Tous les cobayes de la F₁ sont à poils courts.
 - Faire le croisement de la F₁ et de la F₂, puis interpréter les résultats.
 - Indiquer le test qui pourrait permettre à l'éleveur de distinguer les homozygotes des hétérozygotes à phénotypes dominants. Faire les croisements pour expliciter.

GEOLOGIE

PREMIÈRE PARTIE (50 POINTS)

Généralités (25 POINTS)

A- Compléter les énoncés suivants : (15 pts / 3 pts / bonne réponse)

- Le gradient géothermique est.....
- La composition chimique de l'atmosphère actuelle est.....et des traces d'autres gaz.
- Les empreintes, les déjections sont des fossiles.....
- La théorie de la soupe primitive a été proposée par.....
- Les gaz à effet de serre retiennent.....

B- Répondre aux questions suivantes : (10 Points / 2 pts / bonne réponse)

- Définir : Stromatolithe
- Indiquer la composition chimique de l'atmosphère primitive.
- Enumérer deux théories permettant d'expliquer l'origine de la vie sur terre, puis en décrire une.
- Noter deux fossiles de l'ère primaire.
- Distinguer croûte de noyau tout en précisant leur composition chimique.

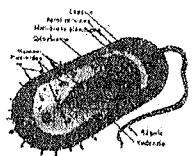
DEUXIEME PARTIE (25 Points)

I- Minerais : (10 Pts / 2 pts / bonne réponse)

1. Indiquer deux phases de la prospection minière.
2. Définir : Gisement marginal.
3. Ecrire la formule chimique du calcaire et de la blende.
4. Localiser un minéral d'or en Haïti.
5. Définir : Carrière.

II- Les crises biologiques et géologiques : (15 pts)

- Le crétacé est une période de grandes activités tectoniques. L'Océan Atlantique est en pleine expansion, l'activité des dorsales est à son paroxysme. Sur les continents le monde appartient aux reptiles et notamment aux dinosaures.
 - Définir : Crise crétacé tertiaire.
 - Indiquer les phénomènes géologiques qui ont marqué cette période.
 - Enumérer deux (2) conséquences de la crise crétacée tertiaire.



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MENFP)
FILIERE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
EXAMENS DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES
BACCALAURÉAT PERMANENT- DÉCEMBRE 2023
SÉRIE : SVT
SVT

Synapse

Consignes : 1- Le téléphone est interdit dans les salles
2- Le silence est obligatoire

3- Ne rien écrire sur le texte d'examen
4- Durée de l'épreuve : 3 heures

BIOLOGIE

PREMIERE PARTIE (50 POINTS)

Généralités (25 POINTS)

A- Compléter les énoncés suivants : (5 pts / 3 pts / bonne réponse)

- Le long prolongement d'un neurone est.....
- L'apparition brusque de nouveaux caractères héréditaires chez les individus s'appelle.....
- L'effet de carence de la vitamine D chez l'enfant est appelé.....
- Le sigle OGM signifie.....
- Les organes cibles de la parathormone sont.....

B- Répondre aux questions suivantes : (10 Points / 2 pts / bonne réponse)

- Distinguer ADN de ARN en tenant compte de leur sucre.
- Définir : Vaccin.
- Nommer deux (2) vitamines hydrosolubles et en donner pour chacune, une source alimentaire.
- Énoncer la première loi et la deuxième loi de Mendel.
- Présenter la structure d'un virus.

DEUXIEME PARTIE (25 Points)

I- Hypophyse (10 pts / 2 pts / bonne réponse)

- Les glandes hormonales déversent leur produit de sécrétion directement dans le sang. L'hypothalamus sécrète des neuro-hormones qui sont stockées dans la neurohypophyse...

- Décrire le gigantisme.
- Situer la glande hypophyse puis noter ses deux parties.
- Indiquer une stimuline puis en préciser un organe cible.
- Définir : neurohormone.
- Préciser le rôle de la vasopressine ou ADH.

II- Monohybridisme: (15 pts)

- Un agriculteur croise des haricots nains et des haricots géants de race pure. Sachant que l'allèle géant est dominant :

- Écrire les génotypes des ascendants.
- Faire le croisement de la F₁ et de la F₂; puis interpréter les résultats.
- Nommer le test qui permet de distinguer les homozygotes des hétérozygotes à phénotype dominant. Faire le croisement pour expliciter.

GEOLOGIE

PREMIERE PARTIE (50 POINTS)

Généralités (25 POINTS)

A- Compléter les énoncés suivants : (15 pts / 3 pts / bonne réponse)

- Les primates sans queue ont pour nom
- Le séisme et le volcanisme sont deux (2) phénomènes.....qui ont marqué la crise crétacé-tertiaire.
- Les fossiles stratigraphiques de l'ère secondaire sont.....
- La masse centrale de la terre composée au moins 80% de fer est appelée.....
- Le point de repère de la crise crétacé-tertiaire en Haïti se trouve à

B- Répondre aux questions suivantes : (10 Points / 2 pts / bonne réponse)

- Indiquer deux causes du changement climatique.
- Préciser l'origine de l'Atmosphère primitive.
- Définir : macrofossile puis préciser un exemple.
- Indiquer deux exemples de gaz à effet de serre.
- Définir : indice.

DEUXIEME PARTIE (25 Points)

I- Structure de la terre : (10 Pts / 2 pts / bonne réponse)

- Le système solaire s'est formé, il y a 4 milliards d'années après accréation et différenciation, la planète terre est constituée de trois couches...

1. Indiquer deux discontinuités de la terre.
2. Préciser les éléments chimiques présents dans les différentes couches des globes terrestres.
3. Définir : Asthénosphère.
4. Distinguer croûte continentale de croûte océanique.
5. Préciser le gradient géothermique.

II- Lignée humaine. (15 pts)

- La lignée humaine comprend tous les groupes d'êtres vivants, descendants du dernier ancêtre commun à l'homme et au chimpanzé....

- Préciser trois critères d'appartenance à la lignée humaine.
- Distinguer l'homme du chimpanzé en tenant compte du nombre de chromosome et des courbures de la colonne vertébrale.
- Définir : arbre phylogénétique.



Consignes : 1- Le Téléphone est interdit dans les salles
2- L'usage de tout document est interdit

3- Ne rien écrire sur le texte d'examen

N.B : L'épreuve comporte deux parties et sa durée est de deux (2) heures

A-PREMIERE PARTIE (40 Points)

I- Compléter les énoncés suivants. (20 Pts/ 4 Pts / bonne réponse)

- L'hormone somatotrope agit sur.....
- L'organite responsable des mouvements cellulaires se nomme.....
- Un réflexe présent à la naissance et qui ne disparaît jamais a pour nom
- La base azotée de l'ADN et de l'ARN qui s'apparie avec la Guanine s'appelle.....
- Les chromatides des chromosomes devenus visibles sont réunis par une constriction appelée.....

II- Faire correspondre chaque terme de la colonne A à son correspondant de la colonne B en écrivant sur les pointilles (...) de la ligne réponse le chiffre approprié. (20 Pts/ 4 Pts / bonne réponse)

Colonne A

- a) Bactéries de forme allongée
- b) Bactéries facultatives
- c) Bactéries aérobies
- d) Bactéries anaérobies
- e) Bactéries de forme incurvée

Colonne B

- 1) Bacille du charbon.
- 2) Bactéries qui ne peuvent vivre sans oxygène.
- 3) Vibron du choléra.
- 4) Bactéries qui ne peuvent vivre qu'en absence d'oxygène.
- 5) Bactéries rondes en amas.
- 6) Bactéries qui peuvent vivre soit en présence d'oxygène soit en absence d'oxygène.

Ligne réponse : (a...) (b...) (c...) (d...) (e...)

B- DEUXIEME PARTIE (60 Points)

I- Définir : (10 Pts)

- Endomètre

II- Questions à réponse courte. (20 Pts / 4 Pts / bonne réponse)

- Indiquer le mode de transmission de l'hémophilie.
- Qu'appelle-t-on autosome?
- Quels noms donne-t-on aux deux(2) premiers feuillets embryonnaires?
- Etablir la différence entre vaccin et sérum
- Quel autre nom donne-t-on au nucléoplasme?

III- Question à réponse élaborée. (30 Pts)

- Définir : « réflexe conditionné », puis présenter (2) de ses caractéristiques. (15 Pts)
- Décrire puis schématiser la spermatogenèse. (15 Pts)